

Moonlighter

Cristina ZHENG

Analyse théorique :

1. De quel type de jeu s'agit-il ?

Moonlighter est un **jeu d'action avec des éléments de RPG et de rogue-lite**. Il suit la vie quotidienne de Will, un commerçant aventureux qui rêve de devenir un héros.

Le terme "rogue-lite" pourrait être expliqué comme un style de jeu où les niveaux sont générés de manière aléatoire et où la progression est différente à chaque fois, offrant ainsi une expérience unique à chaque partie.

2. Après une heure de jeu, nommez les différentes mécaniques de gameplay rencontrées.

Donjons

Exploration : exploration de niveaux générés aléatoirement, combats et collecte d'objets.

Combat : Affrontement d'ennemis avec différentes armes (attaque, esquive et attaque chargée).

Rogue-lite : niveaux procéduraux et perte partielle d'objets en cas de mort.

Village

Amélioration du village : achat de nouvelles fonctionnalités (forgeron, sorcière, détaillant).

Boutique : vente des objets collectés, gestion des prix pour trouver le bon prix pour chaque objet à l'aide du livre des prix. Amélioration de la boutique.

Progression personnage : fabrication et amélioration d'armes et armures avec des ressources trouvées.

Quêtes : réalisation de missions pour avancer dans l'histoire et débloquer de nouvelles zones.

3. Le jeu peut être séparé en deux phases de gameplay bien distinctes. Détaillez chacune d'elles.

Les deux phases sont le jour et la nuit.

Le jour

Le joueur peut ouvrir sa **boutique** et vendre ses objets.

Pour **vendre un objet**, il faut qu'il ait l'objet dans son inventaire. Il va devoir interagir avec un emplacement de vente, placer son objet et définir le prix. L'objet ne sera pas vendu si le prix est trop élevé aux yeux du public, nous avons un livre pour nous guider sur les prix en nous donnant des fourchettes de prix et en rangeant tous les objets dans l'ordre croissant (bas en haut) de prix. Les clients arrivent dans la boutique et de manière aléatoire, ils peuvent vouloir acheter un objet en vente. Il existe 4 réactions possibles du client :

- Très content du prix : l'objet peut être vendu à plus cher, il sera forcément acheté par le client, cela donne de la popularité à l'objet;
- Content : l'objet est vendu au juste prix, il sera acheté, cela donne de la popularité à l'objet;
- Mitigé : l'objet est vendu un peu trop cher, il y a des chances qu'il ne soit pas acheté, cela baisse la popularité de l'objet;
- Déçu : l'objet est beaucoup trop cher, il ne sera pas acheté, cela baisse la popularité de l'objet.

Quand un objet passe en "non populaire", son prix baisse, à l'inverse quand un objet devient "populaire", le joueur peut le vendre à plus cher.

Pour finaliser un achat, il faut interagir avec le client au comptoir.

Il existe aussi d'autres fonctionnalités réservées au jour, comme le détaillant.

La nuit

Puisque le joueur ne peut pas ouvrir sa boutique, ce temps est surtout utilisé pour avancer dans le **donjon**.

4. La génération des donjons se fait selon des règles spécifiques auxquelles s'ajoute la randomisation. Comment appelle-t-on ce type de génération ? Expliquez les règles de génération de Moonlighter.

Dans Moonlighter, les donjons sont générés de manière aléatoire, on appelle ça une "**génération procédurale**", ce qui est courant pour les rogue-lite. Mais cette génération suit certaines règles :

Divisions en étages : chaque donjon est composé de plusieurs étages avec des salles disposées de façon logique mais aléatoire.

Types de salles : certaines salles spécifiques (combats, trésors, etc.) sont placées aléatoirement dans chaque étage.

Placement des objets et ennemis : les objets et ennemis sont placés de façon aléatoire, mais selon une logique qui favorise l'exploration.

Difficulté croissante : plus on avance dans les étages, plus la difficulté augmente avec des ennemis plus forts et des pièges complexes.

Boss et événements spéciaux : des boss et des zones particulières sont générés pour offrir des moments-clés dans l'exploration.

Chaque donjon reste unique tout en suivant un équilibre entre exploration et défi.

5. L'inventaire du héros possède certaines mécaniques intéressantes de positionnement et de bonus sur cases. Expliquer en termes de programmation comment est-il possible de mettre en place ce système.

1. Initialisation de l'inventaire

Définir inventory comme une grille 2D de taille NxM (dans Moonlighter 4x5)

Un objet de l'inventaire a une structure comme suit :

- Nom de l'objet
- Image
- (Toutes les tranches de prix de l'objet)
- Placement horizontal
- Placement vertical
- Bonus
- Nombre max dans une case
- Quantité dans la case

2. Vérification de la place pour un objet

Pour objet sans condition de positionnement !!

Booléens placement horizontal et placement vertical false

Une case contiendra ou non un objet.

Si elle ne contient pas d'objet, alors on attribue l'objet à la case et *quantité dans la case* = 1

Sinon on regarde si *quantité dans la case* < *nombre max dans une case*

Si oui on met la *quantité dans la case* à +1

Sinon la case est déjà remplie

3. Mécaniques intéressantes de positionnement

Si l'objet présente une condition de positionnement

Booléens placement horizontal ou placement vertical true

On regarde si c'est une condition sur bord horizontal

Si horizontal alors on regarde les indices xy de la case. Si ($x == 0$ ou $x == N$) et case non remplie, alors on peut placer l'objet dans la case et incrémenter la quantité. Attention : il faut que l'objet déjà présent dans la case ait la même condition de placement pour que ça soit le même objet.

De la même manière, vertical vérifiera les y et M.

4. Bonus sur cases

Les bonus fonctionnent un peu comme les conditions de placement. On va vérifier avec xy. Par exemple, si l'objet a un effet sur l'objet à sa droite, on va l'affecter à l'objet en (x+1, y). Si c'est en vertical en haut à gauche, ça sera l'objet (x-1, y-1). S'il y a overflow du tableau, c'est pareil que s'il n'y a pas d'objet, l'effet ne s'applique pas.

6. La vente des objets dans le magasin est définie selon plusieurs paramètres. Expliquez les et détaillez, étapes par étapes (conditions, pourcentage, inventaire, rabais, ...), le déroulement d'une vente à un client.

Pour vendre des objets, ils doivent être placés dans l'inventaire du magasin. Chaque objet a un **prix de vente de base**, qui peut être ajusté en fonction de certains facteurs, tels que la demande des clients ou des promotions.

Inventaire : le joueur dispose d'un inventaire où les objets collectés dans les donjons sont stockés. Le joueur peut décider de mettre en vente certains objets dans son magasin ou les garder et même les stocker chez lui.

Boîtes de rabais : vend les objets avec une réduction de -75% / -60% / -50%, en fonction du niveau de la boîte.

Popularité : une faible popularité réduit la valeur de base à 75%. Cela affecte également le prix du détaillant. Une forte popularité augmente la limite supérieure de la vente de 25% de la valeur de base.

Interaction avec le client : affichage des objets, réactions des clients pour ajuster les prix en fonction. Recevoir le paiement, objet retiré de l'inventaire.

7. Personnel : le jeu vous a-t-il plu ? Pourquoi ?

Le jeu m'a beaucoup plu. Je ne suis pas très rogue-lite de base, mais celui-ci a su me convaincre. Il y a une dimension de gestion en plus qui donne beaucoup plus de profondeur au jeu et de stratégie. Le système de la boutique est bien pensé et les nombreuses améliorations que nous pouvons effectuer que ça soit sur l'équipement, la boutique ou le village permettent au jeu de "s'actualiser" et de retenir notre intérêt par les nouveautés à considérer dans notre stratégie de gestion.

Pratique :

1. Définissez, selon vous, une des mécanique de gameplay principale du jeu, et reproduisez là sous le moteur de jeu Unreal Engine 5.

Une des mécaniques principales du jeu est la définition des prix des objets à mettre en vente. En effet, c'est cette mécanique qui rend Moonlighter unique par rapport aux autres RPG et rogue-lite où la vente d'objet se fait instantanément par rapport à un prix donné par le jeu. La mécanique de Moonlighter permet une plus grande immersion.

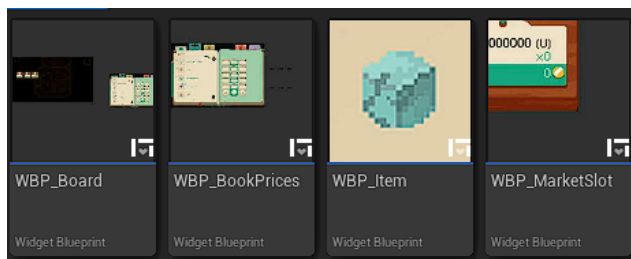
2. Décrivez, étape par étape, comment vous avez mis en place cette mécanique.

Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai pas essayé d'optimiser la mise en place, ni de la rendre modulable par manque de temps.

1. Préparation du terrain

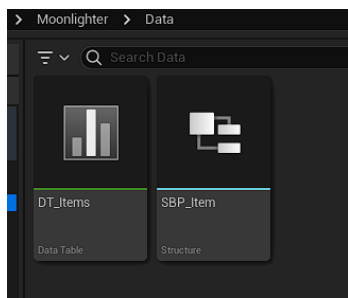
Utilisation de différents Widgets pour installer l'interface utilisateur

J'ai simplifié l'interface et les réactions, mais c'est à peu près la même chose.



J'ai voulu faire un drag and drop aussi, mais au final l'idée a été abandonnée, car cela n'était pas primordial pour cette mécanique.

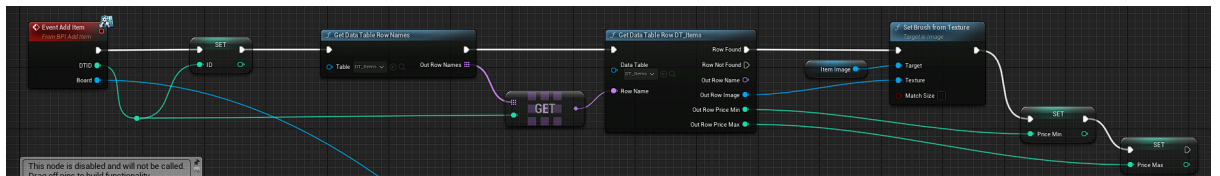
2. Créer une base de données pour les objets



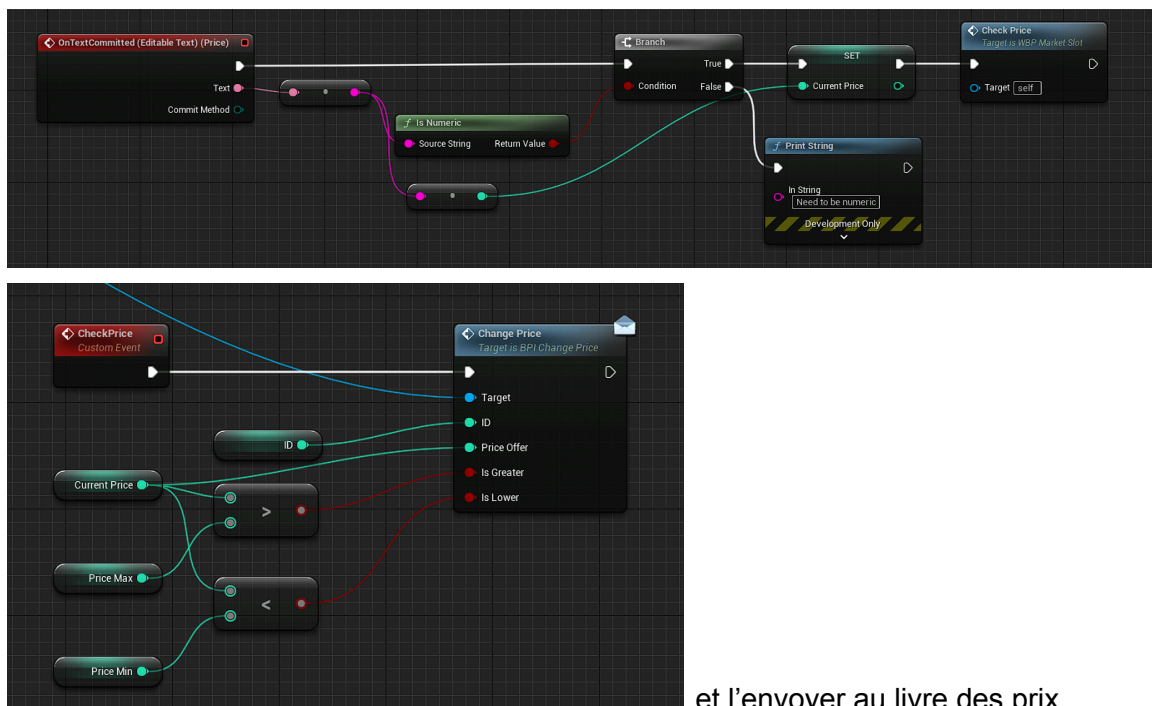
The screenshot shows the Unity Hierarchy with 'Moonlighter > Data' selected. Below it, the 'Data Table' and 'Structure' for 'DT_Items' are visible. The 'Data Table' contains three rows of item data.

	Row Name	Name	Image	PriceMin	PriceMax
1	WhiteStone	WhiteStone	/Script/Engine.Texture2D/Game/Moonlighter/Assets/UL_WhiteStone_UL_V	200	250
2	CrystalShard	CrystalShards	/Script/Engine.Texture2D/Game/Moonlighter/Assets/UL_CrystalShards_L	450	550
3	AncientPot	AncientPot	/Script/Engine.Texture2D/Game/Moonlighter/Assets/UL_AncientPot_UL_A	70	110

3. Ajout d'item par rapport à la base de données

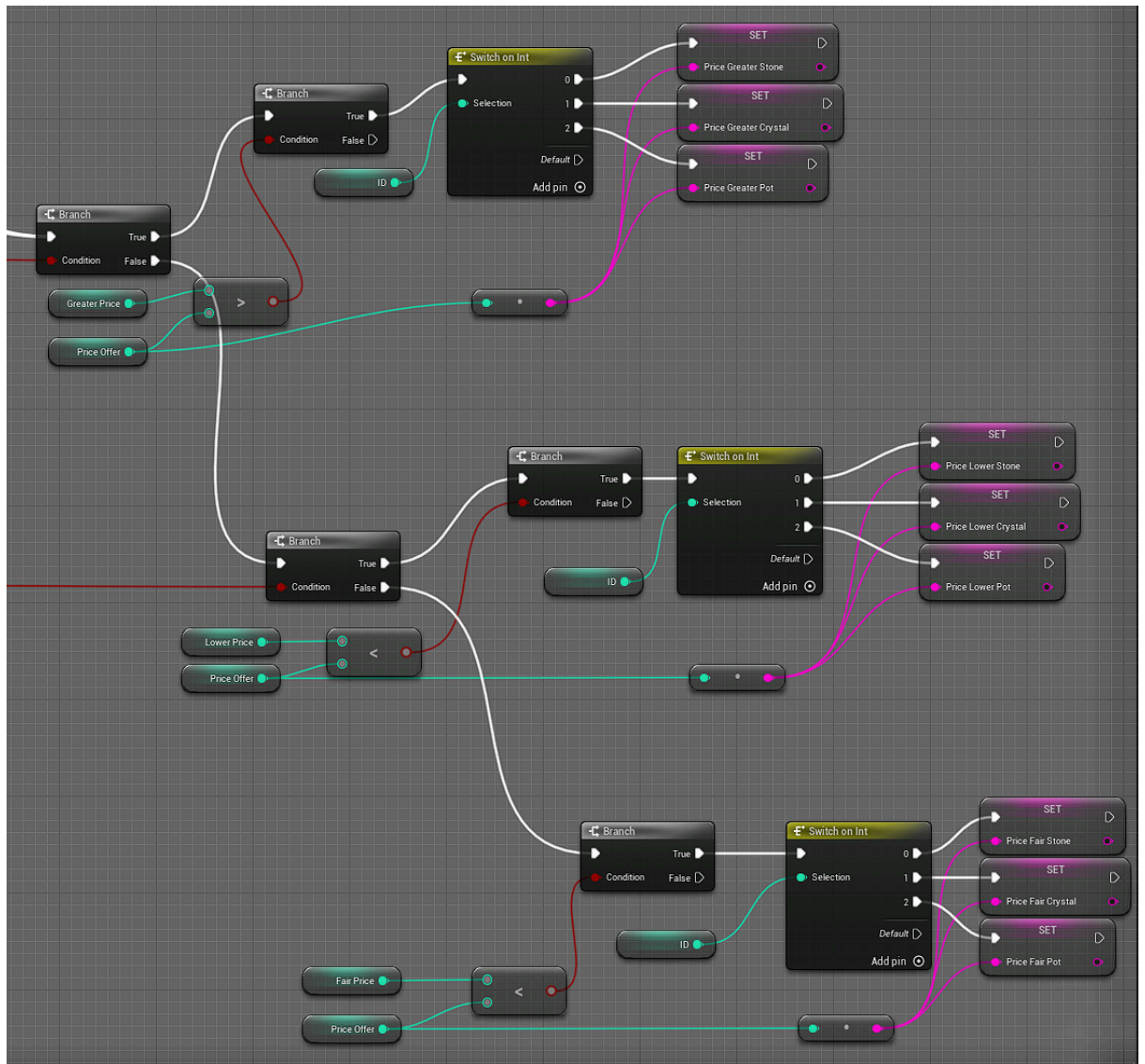


4. Vérifier l'entrée utilisateur



et l'envoyer au livre des prix

5. Mettre à jour les prix (pas la meilleure manière, car on est bloqué quand il y a plus d'objets, un array aurait été mieux)



3. Expliquez en quoi cette mécanique est primordiale tout au long du jeu.

Cette mécanique est primordiale pour gagner le plus d'argent et progresser dans le jeu.

4. Pourquoi cette mécanique vous a-t-elle plu ?

Cette mécanique m'a plu, car comme dit précédemment, c'est cette mécanique qui rend Moonlighter unique par rapport aux autres RPG et rogue-lite. De plus, il y a une certaine satisfaction à trouver les meilleurs prix de vente.